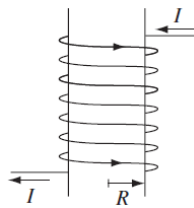


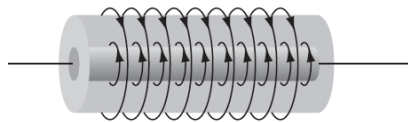
## Avaliação II – 16/06/2026

**Atenção: (1) respostas sem justificativas não serão consideradas, (2) verifique se o problema pede uma grandeza escalar ou vetorial.**

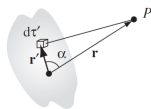
- Três cargas estão dispostas em forma linear. A carga  $-2q$  está situada na origem e duas cargas,  $+2q$  e  $+q$  estão situadas em  $(0,0,d)$  e  $(0,0,-d)$ , respectivamente.
  - Encontre os momentos de monopolo e dipolo dessa distribuição.
  - Determine o potencial elétrico aproximado em pontos distantes da origem. Expresse sua resposta em coordenadas esféricas e inclua as duas ordens mais baixas na expansão multipolar.
- Um fio longo com densidade linear de carga  $\lambda$  é envolvido por um dielétrico até um raio  $a$ . Calcule  $\mathbf{D}$  assumindo simetria radial. Se o meio dielétrico for linear e caracterizado pela permissividade  $\epsilon$ , calcule  $\mathbf{E}$  dentro e fora do meio.
- (a) Encontre o campo magnético de um solenoide muito longo, consistindo em  $n$  espiras enroladas bem próximas por unidade de comprimento em um cilindro de raio  $R$ , cada uma conduzindo uma corrente constante  $I$  (Fig. abaixo).



- (b) Dois solenoides coaxiais longos conduzem corrente  $I$ , mas em sentidos opostos, como mostrado na figura abaixo. O solenoide interno (raio  $a$ ) tem  $n_1$  espiras por unidade de comprimento, e o externo (raio  $b$ ) tem  $n_2$ . Determine  $\mathbf{B}$  em cada uma das três regiões: (i) dentro do solenoide interno, (ii) entre eles e (iii) fora de ambos.



Expansão multipolar: 
$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') dv' + \frac{1}{r^2} \int r' \cos \alpha \rho(\mathbf{r}') dv' + \frac{1}{r^3} \int r'^2 \left( \frac{3}{2} (\cos \alpha)^2 - \frac{1}{2} \right) \rho(\mathbf{r}') dv' + \dots \right]$$



$$\phi_{\text{dipolo}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dv' \quad \mathbf{p} \equiv \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dv' \quad Q_{\text{total}} = \int \rho(\mathbf{r}') dv'$$

Lei de Gauss para dielétricos: 
$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_f \quad \mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

Lei de Ampere: 
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{int}}$$